풍력 발전기

풍속이 2배가 되면 전기는 몇 배?

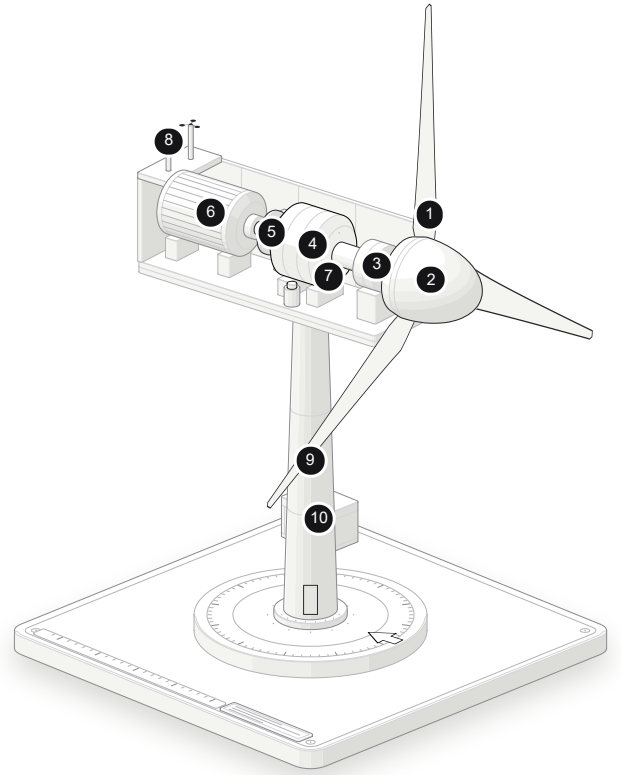
블레이드가 바람의 운동 에너지 일부를 회전으로 바꾸고, 기어박스가 느린 회전을 100배 빠르게 높여 발전기를 돌립니다. 출력은 풍속의 세제곱으로 늘다가 정격에서 멈추고, 그 위에서는 블레이드를 비틀어 바람을 흘려보냅니다.

2.00 MW
8 M/S 바람이 가진 일률

0.88 MW
CP 0.44일 때 출력

0.593
베츠 한계 16/27

13.6 → 1,358 rpm
로터 → 발전기 (1 : 100)



01 **블레이드**
바람에 양력을 받아 로터를 돌립니다.

02 **허브와 스피너**
블레이드를 붙잡고 피치각을 돌립니다.

03 **저속축과 주 베어링**
느리고 큰 토크를 기어박스로 전합니다.

04 **증속 기어박스**
회전 속도를 100배로 높입니다.

05 **고속축과 브레이크**
발전기로 빠른 회전을 전하고, 멈출 때 잡아 줍니다.

06 **발전기**
전자기 유도로 전기를 만듭니다.

07 **요 구동기**
나셀을 바람 쪽으로 돌립니다.

08 **풍속계와 풍향계**
바람의 세기와 방향을 잽니다.

09 **탑과 요 베어링**
나셀을 높이 받치고, 꼭대기에서 돌게 합니다.

10 **변압기**
발전기 전압을 송전 전압으로 높입니다.